தீர்வு:

வயது/ நபர்	தற்போது	2 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு
மகள்	x	$x+2$
அம்மா	$5x$	$5x+2$

கொடுக்கப்பட்டுள்ள கணக்கின்படி, 2 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, அம்மாவின் வயது = மகளின் வயதை போல் நான்கு மடங்கு

$$\begin{aligned} 5x+2 &= 4(x+2) \\ 5x+2 &= 4x+8 \\ 5x-4x &= 8-2 \\ x &= 6 \end{aligned}$$

எனவே, மகளின் வயது = 6 ஆண்டுகள்.

அம்மாவின் வயது = $5x = 5 \times 6 = 30$ ஆண்டுகள்.

எடுத்துக்காட்டு 3.38

ஒரு பின்னத்தின் பகுதியானது அதன் தொகுதியை விட 3 அதிகம். அப்பின்னத்தின் தொகுதியுடன் 2 ஐயும் பகுதியுடன் 9 ஐயும் கூட்ட பின்னமானது $\frac{5}{6}$ என மாறுகிறது எனில், முதலில் எடுத்துக் கொண்ட உண்மையான பின்னம் யாது?

தீர்வு:

நாம் முதலில் எடுத்துக்கொண்ட பின்னம் $\frac{x}{y}$ என்க.

பகுதி = தொகுதி +3, அதாவது $y = x+3$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே, அந்த பின்னத்தை $\frac{x}{x+3}$ என எழுதலாம்,

கணக்கின்படி, $\frac{x+2}{(x+3)+9} = \frac{5}{6}$

குறுக்குப்பெருக்கல் செய்ய கிடைப்பது, $6(x+2) = 5(x+3+9)$

$$\begin{aligned} 6x+12 &= 5(x+12) \\ 6x+12 &= 5x+60 \\ 6x-5x &= 60-12 \\ x &= 60-12 \\ x &= 48. \end{aligned}$$

ஆகவே, முதலில் எடுத்துக் கொண்ட பின்னம் $\frac{x}{x+3} = \frac{48}{48+3} = \frac{48}{51}$.

எடுத்துக்காட்டு 3.39

ஓர் ஈரிலக்க எண்ணின் இலக்கங்களின் கூடுதல் 8 ஆகும். அந்த எண்ணின் மதிப்புடன் 18ஐக் கூட்ட அவ்விலக்கங்கள் இடம் மாறிவிடும் எனில், அந்த எண்ணைக் காண்க.

தீர்வு:

ஓர் ஈரிலக்க எண்ணை xy என்க. (அதாவது பத்தாவது இலக்கம் x எனவும், ஒன்றாவது இலக்கம் y எனவும் கொள்க)

அவ்வெண்ணின் மதிப்பை $10x + y$ என எழுதலாம்.

$$\begin{aligned} &= 10x + 8 - x \qquad (x + y = 8 \text{ எனக் கொடுக்கப்பட்டு இருப்பதால்,} \\ &= 9x + 8 \qquad\qquad y = 8 - x) \end{aligned}$$

03_8th_Maths_Algebra_TM.indd 108 20-02-2020 01:43:37 PM